

FSB – FPT University

DDM501 – AI in DevOps, DataOps, MLOps

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Face Voice Proctoring

Face and Voice Integrity Service

Xác minh danh tính và quản lý vòng đời policy sinh trắc học
trong kỳ đánh giá ngoại ngữ doanh nghiệp

Nhóm thực hiện

Trịnh Đức Dương

Đỗ Quang Hiệp

Tô Thanh Hải

Ngô Anh Đức

Ngày hoàn thiện 05/10/2026

Repository

<https://github.com/FSB-MSA36HN/DDM501-face-voice-proctoring>

Phạm vi báo cáo: implementation trong checkout hiện tại, gồm cập nhật local. Bằng chứng CI và simulation được ghi riêng theo ngày, revision và run. Kết quả tổng hợp không thay thế benchmark trên nhân viên thật.

Mục lục

1 Tổng quan dự án	3
2 Bài toán nghiệp vụ và yêu cầu	3
3 Mục tiêu và tiêu chí thành công	4
4 Kiến trúc hệ thống và quyết định thiết kế	5
5 Dữ liệu và quản trị Data Lake	6
6 Model và phương pháp đánh giá	7
7 Serving và luồng sử dụng sản phẩm	8
8 Airflow và pipeline huấn luyện	9
9 Drift monitoring và decision engine	10
10 Cập nhật template có kiểm soát	12
11 MLflow và triển khai policy có trạng thái	13
12 Monitoring và cảnh báo	14
13 CI CD và triển khai ứng dụng	15
14 Kiểm thử và kết quả kiểm chứng	16
15 Simulation và minh họa kết quả	17
16 Responsible AI và bảo vệ dữ liệu	18
17 Vận hành phục hồi và quy mô	19
18 Tổ chức nhóm và bàn giao	21
19 Giới hạn hướng phát triển và kết luận	21
Phụ lục A Nguồn kiểm chứng	22
Phụ lục B Thuật ngữ	23

Các bảng và hình mô tả hệ thống hiện tại. Các con số kiểm chứng ở Chương 14–15 thuộc các run đã lưu ngày 04/10/2026. Nguồn cụ thể và giới hạn bằng chứng được liệt kê ở Phụ lục A.

1 Tổng quan dự án

Dự án xây dựng dịch vụ xác minh khuôn mặt và giọng nói theo từng batch ảnh/WAV cho doanh nghiệp tổ chức kỳ đánh giá ngoại ngữ. Công ty tiếp tục quản lý tài khoản, bài thi, lịch thu dữ liệu, điểm và quyết định nghiệp vụ. Dịch vụ cung cấp API, webhook và portal để đối chiếu danh tính, trả tín hiệu nghi vấn, lưu bằng chứng phù hợp và hỗ trợ người có thẩm quyền xem xét.

Kết quả chính là một luồng vận hành kết nối dữ liệu, inference, giám sát và cập nhật policy có kiểm soát. Face và Voice dùng encoder pretrained; phần được huấn luyện lại là ngưỡng quyết định, không phải trọng số SFace hoặc ECAPA. Hai modality có reference, quyết định drift, phiên bản MLflow và trạng thái rollout riêng. Một thay đổi của Voice không mặc nhiên yêu cầu cập nhật Face.

Pipeline tạo candidate từ snapshot có phiên bản, đánh giá candidate với champion trên cùng holdout, rồi thực hiện shadow và canary trước khi đổi champion. Monitoring phân biệt thay đổi chất lượng capture, embedding, similarity score, performance có nhãn và tuổi template. Drift thống kê đơn lẻ không đủ để retrain. Khi bằng chứng thiếu, hệ thống giữ trạng thái chưa đủ dữ liệu thay vì tự suy ra model khỏe.

Phần simulation minh họa hai outcome: một policy đi qua đủ gate và trở thành champion; một policy bị chặn tại canary vì tăng nhận nhầm. Các kịch bản dùng vector và nhãn tổng hợp, nhưng thực thi logic quyết định, calibration, HTTP routing, alert receipt và MLflow trong môi trường riêng. Đây là bằng chứng cơ chế MLOps, không phải phép đo accuracy trên nhân viên thật.

Hạng mục	Kết quả triển khai	Giới hạn cần hiểu
Sản phẩm	Batch API, portal tenant, enrollment, history, evidence và webhook	Không chấm điểm hoặc tự kết luận gian lận
ML lifecycle	Hai threshold policy độc lập, offline, shadow, canary và rollback	Chưa fine-tune encoder
Vận hành	Airflow, MLflow, MinIO, Prometheus, Grafana và CI/CD	Docker Compose trên một host
Kiểm chứng	CI theo SHA, tests và bốn run simulation lưu ngày 04/10	Chưa chứng minh chất lượng hay tải production

Nguồn đối chiếu: README, ARCHITECTURE, MODALITY_LIFECYCLE và EVIDENCE [S1–S4].

2 Bài toán nghiệp vụ và yêu cầu

2.1 Câu chuyện bắt đầu dự án

Giả sử 08:55 một nhân viên đăng nhập đúng tài khoản để làm bài đánh giá ngoại ngữ. Đến phần nói, người khác có năng lực tốt hơn hỗ trợ hoặc làm thay. Hệ thống thi vẫn nhận bài làm dưới tài khoản ban đầu. Khi kết quả được dùng cho đào tạo hoặc phân công công việc, sai lệch danh tính có thể làm sai lệch quyết định nhân sự. Đây là tình huống giả định để xác định yêu cầu, không phải sự cố đã đo tại một khách hàng.

Ba khó khăn cần xử lý là xác minh người đang cung cấp capture, giảm công sức tìm lại bằng chứng và hạn chế kết luận nhầm. Camera tối, micro kém hoặc mẫu ghi danh cũ có thể làm similarity giảm dù nhân viên trung thực. Vì vậy, chỉ trả một nhãn đúng/sai là chưa đủ; hệ thống cần phiên bản policy, chất lượng capture, reason codes và thông tin về những detector chưa đánh giá được.

2.2 Người dùng và ranh giới trách nhiệm

Quản trị công ty quản lý nhân viên, ghi danh, quyền tích hợp và lịch sử của tenant mình. Backend khách hàng xác thực nhân viên, quyết định thời điểm gửi ảnh/WAV và xử lý kết quả nghiệp vụ. Platform operator quản lý tenant, model lifecycle, monitoring và hạ tầng. Trang employee demo mô phỏng tích hợp phía khách hàng; bộ chọn tên trên đó không phải hệ thống xác thực nhân viên đủ điều kiện dùng thật.

Nhóm yêu cầu	Yêu cầu cụ thể	Cách kiểm tra
Chức năng	So khớp Face/Voice, integrity signals, lịch sử và callback	Request, response và canonical check cùng nội dung
Dữ liệu	Tenant isolation, idempotency, lineage snapshot	Cross-tenant bị chặn; retry không tạo kết quả mới
Model	So cùng holdout, không promote trực tiếp, rollback có audit	State, aliases và phiên bản trả trong response
Vận hành	Health, readiness, freshness, logs và alerts	Theo dõi cả service lẫn bằng chứng model
An toàn	Labels độc lập, consent, limited raw retention	Không dùng dự đoán làm ground truth

Phạm vi chưa gồm giám sát video liên tục, phát hiện mọi cách nhắc bài, mọi deepfake hoặc quyết định kỷ luật. Đăng ký/subscription của demo chưa có thanh toán hay xác minh pháp nhân [S1, S5].

3 Mục tiêu và tiêu chí thành công

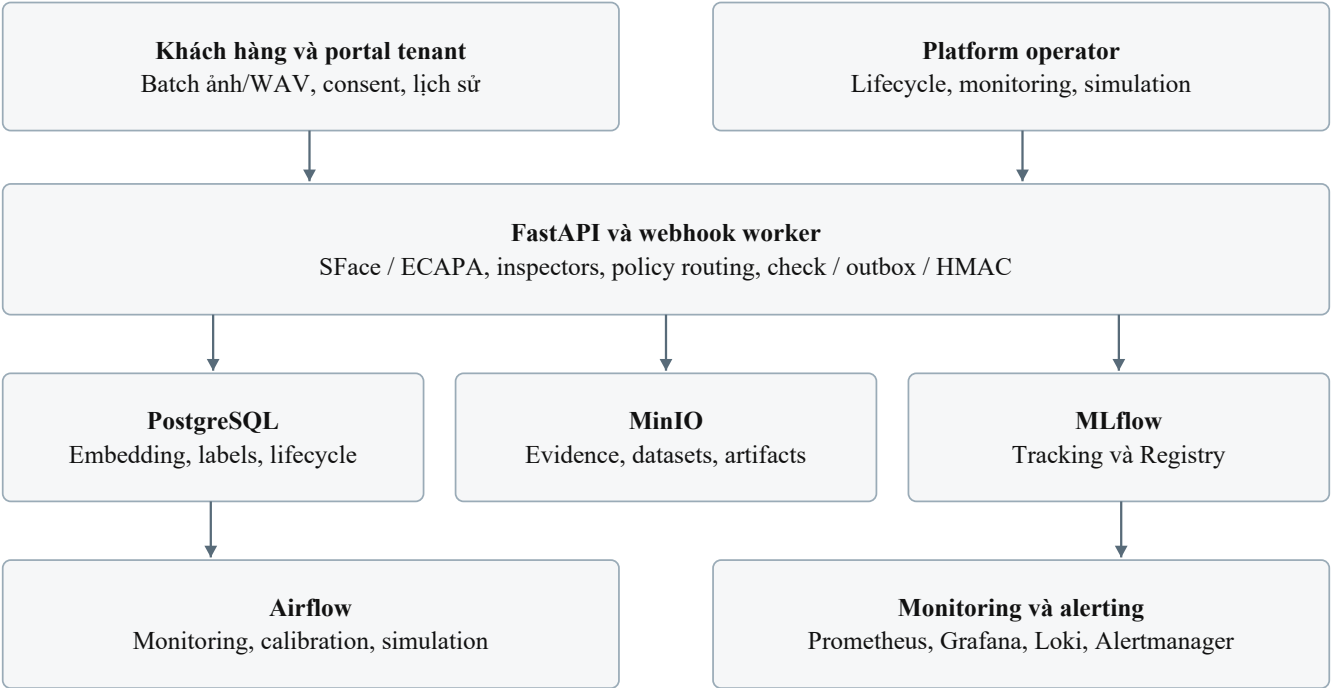
Mục tiêu nghiệp vụ là cung cấp bằng chứng đúng lúc để hỗ trợ review, không phải tối đa hóa số nhân viên bị gán cờ. Mục tiêu kỹ thuật là tái lập được dữ liệu và model đã tạo ra một quyết định, giữ dịch vụ quan sát được và kiểm soát rủi ro khi cập nhật policy. Chất lượng model phải được đánh giá bằng nhãn độc lập, tách khỏi HTTP availability.

Cấp mục tiêu	Chỉ số hoặc tiêu chí	Trạng thái
Nghiệp vụ	Thời gian review, tỷ lệ nghi vấn được xác nhận, sai sót ảnh hưởng người thật	Chưa đo tại khách hàng
API	Canonical response, tenant isolation, idempotency, signed delivery	Có implementation và tests
Chất lượng policy	FMR, FNMR, EER và TAR tại FAR cấu hình	Có phương pháp; thiếu benchmark production đại diện
Rollout	Đủ mẫu, thời gian, nhãn; không tăng FMR; có rollback	Có state machine và simulation
CI	Coverage ít nhất 80% trong phạm vi khai báo; Windows preflight thực thi	Đối chiếu artifacts đúng run
Quy mô	Khoảng 50.000 nhân viên được quản lý	Mục tiêu thiết kế, chưa load test chứng minh

Một pilot có thể đo giảm thời gian review trên 1.000 lượt đánh giá, thời gian xử lý một nghi vấn, tỷ lệ recapture và chi phí mỗi check. Các mục tiêu kinh doanh trong SCALABILITY_COST là giả thuyết cần kiểm chứng, không phải ROI đã đạt được. FMR không vượt 1% và FNMR không vượt 5% là cấu hình pilot của gate hiện tại, không phải bảo đảm thống kê cho toàn bộ dân số.

Khi không có đủ impostor labels, không thể suy FMR thấp chỉ từ nhiều genuine samples được accept. Tương tự, không phát hiện lỗi trong một demo nhỏ không đủ để tuyên bố dịch vụ đáp ứng 50.000 người hoặc công bằng giữa các nhóm [S3, S6].

4 Kiến trúc hệ thống và quyết định thiết kế



Hình 1. Luồng thông tin khái lược. Components dùng chung dữ liệu có kiểm soát; simulation có DB và Registry riêng.

Hệ thống triển khai bằng Docker Compose trên một máy. FastAPI chứa xử lý Face/Voice và các integrity inspectors; đây là các capability trong cùng serving container, không phải mỗi model có một server riêng. PostgreSQL giữ dữ liệu ứng dụng và trạng thái lifecycle. MLflow là registry; database điều phối routing, trạng thái và các chuyển tiếp cần phục hồi.

Thành phần	Trách nhiệm	Đầu ra chính
FastAPI và Streamlit	Xác minh, quản trị công ty/platform, review	Check, versions, evidence và lịch sử
PostgreSQL	Tenant, embedding JSON, template, labels, outbox, lifecycle	Dữ liệu có quan hệ và audit bền vững
MinIO	Object storage cho evidence, datasets và artifacts	Object theo scope/fingerprint
Airflow	Điều phối monitoring, calibration và simulation	DAG run, task state, training intent
MLflow	Tracking và Model Registry	Params, metrics, artifacts, aliases
Prometheus và Grafana	Thu metric và trình bày telemetry	Dashboard, query và alert evidence

Thành phần	Trách nhiệm	Đầu ra chính
Alertmanager, ops-monitor, Loki	Định tuyến alert, collectors, logs	Thông báo vận hành và dữ liệu điều tra

PostgreSQL JSON embeddings phù hợp đường verification 1:1 vì hệ thống đã biết person ID, không cần tìm hàng xóm gần nhất trong toàn bộ nhân viên. Việc thêm vector DB chỉ hữu ích khi yêu cầu truy vấn thay đổi hoặc benchmark chỉ ra nhu cầu; đó không phải thành phần hiện có.

Airflow tách khỏi request-serving để inference không phụ thuộc một training task đang chạy. Registry và artifact store tách identity của model khỏi code image. Đổi lại, hệ thống có nhiều dependency hơn một ứng dụng đơn lẻ; cần health, readiness, backup và kiểm tra consistency giữa DB với Registry. CI/CD cập nhật code/container, còn model lifecycle cập nhật threshold policy bên trong API [S2, S7].

5 Dữ liệu và quản trị Data Lake

5.1 Nguồn và ý nghĩa dữ liệu

Ghi danh cần các capture khác nhau của cùng người, tối thiểu hai ảnh và hai WAV được chấp nhận để hồ sơ sẵn sàng. Raw enrollment mặc định không giữ; embedding và metadata được lưu. Query mới dùng cho xác minh, và nhân review được lưu riêng với dự đoán để giữ nguyên lịch sử quyết định.

Bootstrap kỹ thuật dùng LFW từ marcelohaps/lfw và Speech Commands từ mteb/speech-commands-mini, với revision được pin trong pipeline/bootstrap_demo.py. Hai nguồn được ghép thành identity tổng hợp; ảnh và giọng nói không được xác nhận thuộc cùng một người thật. Nhân speaker/identity của dataset hỗ trợ tạo cặp so sánh kỹ thuật, không biến bộ dữ liệu đó thành benchmark Face+Voice doanh nghiệp. Cần xem quyền sử dụng dataset trước khi phân phối hoặc dùng ngoài demo.

Một report validation local lúc 22:37 ngày 04/10/2026, múi giờ Việt Nam, ghi nhận snapshot tenant demo như sau. Đây là số của snapshot đã lưu, không phải tổng cố định của database hiện tại.

Modality	Embedding rows	Identities	Số chiều
Face	128	52	128
Voice	154	54	192
Tổng rows	282	Không cộng identity giữa hai modality	Khác nhau theo encoder

Report có valid=true, không có validation errors; dataset fingerprint bắt đầu e986b94b66d186b4. Validation chứng minh cấu trúc đạt điều kiện của code, không chứng minh đại diện dân số. Nguồn: reports/data-quality.json [S8].

5.2 Lưu trữ và lineage

Kho	Dữ liệu	Mục đích
PostgreSQL ứng dụng	People, embedding/template JSON, checks, labels, outbox, rollout audit	Serving 1:1, tenant scope và truy vết
PostgreSQL metadata	Airflow và MLflow metadata trong database tương ứng	Run/task/experiment registry state
MinIO biometric-samples	Suspicious media, training snapshot/manifest, monitoring scalar inputs/labels/reports	Evidence và Data Lake có phiên bản
MinIO MLflow artifacts	Policy JSON, MLmodel, serialized policy, dependencies, metrics/evaluation artifacts	Tái tải và kiểm tra model policy
Models của runtime	Weights SFace, ECAPA và detectors pinned	Inference pretrained
Simulation volume	SQLite, synthetic datasets, file MLflow và run reports	Demo cách ly dữ liệu

Snapshot được fingerprint bằng SHA-256, validate và publish trước calibration. Artifact model liên kết dataset/version, modality và intent huấn luyện. Monitoring xuất scalar inputs, labels và report theo tenant/modality/policy version vào MinIO; query vectors không được chép vào các monitoring exports này. Approved training snapshots có thể chứa embeddings và cần chính sách lưu riêng.

RETAIN_MONITORING_EMBEDDINGS=false là mặc định. Nếu được phép bật, query vectors mặc định giữ 30 ngày và observation metadata 90 ngày theo lifecycle maintenance. Điều này không tự xóa enrollment, active templates, mọi object MinIO hoặc backup. Suspicious evidence là ngoại lệ của chính sách bỏ raw capture thông thường. Tắt subscription chặn truy cập, không đồng nghĩa xóa dữ liệu [S2, S3, S8].

6 Model và phương pháp đánh giá

6.1 Input và output theo từng lớp

Lớp	Input	Xử lý và output
Face encoder	Ảnh có mặt	YuNet phát hiện/căn chỉnh; SFace trả embedding chuẩn hóa
Voice encoder	WAV	Kiểm tra audio, preprocessing; ECAPA-TDNN trả embedding chuẩn hóa
So khớp	Query embedding và active templates của person	Max cosine similarity cho từng modality
Threshold policy	Similarity và ngưỡng đang được route	Quyết định identity Face/Voice và margins
Integrity checks	Media, metadata và context request	PAD, AASIST, face count, reuse, speaker-change signals
API contract	Các kết quả trên	verified, suspicious hoặc inconclusive cùng reasons/versions

Với các vector được chuẩn hóa, similarity là tích vô hướng. Nếu người i có nhiều template, score bằng giá trị cosine lớn nhất giữa query và các template của người đó. Threshold policy trả identity match khi score đạt ngưỡng. Chất lượng capture và integrity signals còn ảnh hưởng kết quả sản phẩm; một identity match không đủ bảo đảm capture sống hoặc hợp lệ.

SFace và ECAPA-TDNN là pretrained, không do nhóm tự train từ đầu. YuNet, MiniFASNet và AASIST cũng dùng model/research code có nguồn và weights pinned. ECAPA được dùng thêm trên segments để tạo heuristic thay người nói. Cơ chế này chưa phải diarization đầy đủ hoặc bằng chứng phát hiện mọi physical replay [S9].

6.2 Calibration và tách train validation test

identity_evaluation tạo năm partition theo identity với seed 501. Một partition, xấp xỉ 20% identities, được giữ làm holdout. Bốn partition còn lại dùng cho calibration và 4-fold CV. Mỗi vòng CV dùng khoảng 60% toàn bộ identities để chọn ngưỡng, 20% để validation và giữ nguyên 20% holdout ngoài tuning. Final fit dùng toàn bộ phần calibration 80%, sau đó đánh giá trên holdout 20%.

Tỷ lệ trên là theo identity; tỷ lệ số rows có thể khác do mỗi người có số mẫu khác nhau. Scoring genuine dùng một capture làm probe và các capture còn lại cùng identity làm template. Impostor scoring so probe với templates của identity khác. Cách max-template thống nhất với serving, nhưng bộ cặp vẫn chịu bias của nguồn dữ liệu và sampling. Evaluation giới hạn số templates/identity và impostor identity pairs để khống chế chi phí.

Ngưỡng được tìm trên 1.151 giá trị từ -0,2 đến 0,95. Objective hiện hành là minimax: giảm giá trị lớn nhất giữa FAR và FRR, dùng tổng hai sai số làm tiêu chí phụ. CV chọn margin nhỏ nhất đạt budget từ tập cố định 0; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02. Holdout không tham gia chọn margin. Budget 20% trong calibration/CV nội bộ không phải gate promotion 1%/5% của lifecycle [S10].

6.3 Metrics và diễn giải

FMR = false accepts / impostor attempts. FNMR = false rejects / genuine attempts. Trong các báo cáo kỹ thuật, FAR/FRR được dùng tương ứng cho tỷ lệ nhận nhầm/từ chối nhầm ở đường identity. Chúng không đo trực tiếp tỷ lệ bỏ sót mọi hình thức gian lận.

EER là ước lượng điểm giao của hai error rates khi quét ngưỡng. TAR tại FAR cấu hình là tỷ lệ genuine được accept tốt nhất thỏa budget FAR trên mẫu đánh giá. Với threshold-only policies dùng cùng scores, EER/TAR@FAR có thể bằng nhau trong khi FMR/FNMR ở ngưỡng phục vụ khác nhau. Do đó, cần đọc cả score separability và operating threshold, không chỉ chọn một metric thuận lợi.

7 Serving và luồng sử dụng sản phẩm

Backend khách hàng gửi POST /v1/checks với person ID, session ID, request ID, consent, ảnh và WAV; xác thực bằng integration key. Person binding phải xuất phát từ đăng nhập hợp lệ của hệ thống khách hàng. API key của tenant không được đưa vào browser của nhân viên.

Luồng xử lý gồm xác thực tenant và payload, kiểm tra idempotency, đọc active templates, chạy encoders/inspectors, chọn policy Face/Voice, tạo kết quả và lưu check/event/outbox. API trả canonical result ngay. Webhook worker gửi cùng kết quả qua callback được allowlist, ký HMAC với timestamp, và retry độc lập với request đầu vào. Receiver cần kiểm tra chữ ký, chống replay và deduplicate delivery ID vì delivery là at-least-once.

Tình huống	Hành vi cần giữ
Cùng request ID và payload	Trả kết quả đã có, không tạo check mới

Tình huống	Hành vi cần giữ
Cùng request ID nhưng payload khác	Conflict 409
Truy cập check/evidence tenant khác	Bị chặn, thường trả 404 theo contract
Identity mismatch hoặc integrity signal đáng ngờ	Suspicious cùng reasons, không tự kết tội
Thiếu detector hoặc không đủ dữ liệu đánh giá	Inconclusive/capability unavailable theo kết quả tổng hợp
Webhook chưa giao được	Giữ check và outbox để retry
Evidence storage lỗi	Ghi rõ partial/unavailable, không giả định media đã lưu

Check metadata và outbox có transaction PostgreSQL, nhưng object write MinIO không phải cùng một transaction ACID. Nếu database thất bại sau upload, có thể còn object mờ mờ; cần reconciliation/retention khi phát triển production. Portal tenant chỉ đọc lịch sử/bằng chứng được phép, có lọc session, person và thời gian, xuất CSV/PDF.

/health xác nhận service sống, còn /ready kiểm tra điều kiện phục vụ model. Installation registry rộng có thể health 200 và ready 503. Readiness không thay thế đánh giá chất lượng sinh trắc, và việc handler có trả HTTP 200 không chứng minh mọi capability đã pass [S5, S7].

8 Airflow và pipeline huấn luyện

Airflow là bộ điều phối các bước, không phải thuật toán train; MLflow theo dõi experiment và Registry, không tự quyết định khi nào retrain. Python pipeline thực hiện snapshot, validation, calibration và evaluation. Ba DAG có trách nhiệm khác nhau.

DAG	Lịch	Trách nhiệm
biometric_monitoring_pipeline	Mỗi giờ	Bootstrap incumbent hợp lệ, đánh giá drift, tick rollout và phát training intent đủ điều kiện
biometric_model_pipeline	schedule=None	Hiệu chỉnh threshold cho Face hoặc Voice được yêu cầu
biometric_simulation	Poll mỗi phút	Nhận job demo, thực thi drift/alert/train/offline/shadow/canary

Model DAG nhận modality và window ID trong DagRun conf. Nó có bảy task theo thứ tự dưới đây, không có lịch weekly train vô điều kiện.

Bước	Task ID	Hành vi thực tế
1	ingest_versioned_snapshot	Đóng băng snapshot và provenance
2	validate_data_quality	Kiểm tra vector, dimension, sample/identity và dữ liệu hợp lệ

Bước	Task ID	Hành vi thực tế
3	publish_versioned_dataset	Lưu dataset/manifest trong MinIO
4	feature_engineer_train_register_candidate	Calibration modality và đăng ký candidate MLflow
5	generate_responsible_ai_audit	Sinh report RAI theo dữ liệu có sẵn
6	evaluate_and_promote_candidate	Offline gate; đặt thi khởi động challenger/shadow
7	reload_current_champion	Lifecycle tick; tên legacy không có nghĩa luôn đổi champion

Monitoring không train bên trong code tính drift. Nó tạo intent xác định theo modality/window, lifecycle service dùng row lock và state để tránh job trùng. Retry cùng intent không tạo một chuỗi training độc lập. Training thất bại được ghi trạng thái rejected qua callback. Face và Voice độc lập về claim, dù tài nguyên Airflow/host vẫn dùng chung.

Training hiện chỉ cho tenant demo; data_snapshot.py từ chối tenant khác. Thay biến môi trường chưa đủ để dùng dữ liệu khách hàng: cần triển khai phạm vi dữ liệu, consent enforcement và kiểm thử isolation. Bootstrap lifecycle chỉ chuyển incumbent bundle đã đăng ký sang hai policy; nó không tạo một champion đã đánh giá từ local-default [S3, S11].

9 Drift monitoring và decision engine

9.1 Tổ chức cửa sổ dữ liệu

Lifecycle so reference với current riêng theo tenant, modality và policy version. Default là 100 observations mỗi cửa sổ. Reference được đóng băng; current lấy các observations về sau. Encoder phải phù hợp và identity-set overlap ít nhất 80%; quality/embedding/score comparison dựa trên identities chung để giảm nhiễu do đổi population. Điều kiện này không loại bỏ mọi sampling bias.

Nếu database chỉ có 100 observations hợp lệ và chưa có reference, chưa đủ tạo hai cửa sổ 100+100 để kết luận drift. Nếu đã có reference độc lập 100 mẫu từ trước, 100 mẫu mới có thể tạo một phép so sánh, nhưng vẫn cần vector, quality và labels phù hợp. Refresh cùng cửa sổ ba lần không phải ba cửa sổ mới.

9.2 Năm lớp bằng chứng

Lớp	Feature hoặc input	Phương pháp và output
Quality	Face brightness, contrast, blur, resolution, detector confidence/area khi có; Voice duration, RMS, clipping, silence, sample rate	PSI từng scalar; quality score là max PSI hợp lệ
Embedding	Vector chuẩn hóa cùng encoder	RBF MMD bình phương, tối đa 512 vector/cửa sổ
Verification score	Similarity genuine và impostor có trusted labels	PSI riêng, mean/std/quantiles, margin và separation
Performance	Labels độc lập và score/threshold đã ghi	FMR, FNMR, EER, TAR@FAR; thiếu labels báo insufficient
Template age	Tuổi active template hoặc enrollment gốc	Sample counts, genuine score và error rates theo age bucket

PSI được tính theo $PSI = \sum_i (c_i - r_i) \ln(c_i/r_i)$, với r_i và c_i là tỷ lệ reference/current trong bin i . Implementation dùng 10 bins theo quantile reference và clip probability tại 10^{-6} để tránh $\log(0)$. Giá trị lớn hơn 0,2 được xem là drift theo cấu hình. Các feature SNR, yaw/pitch/roll hoặc occlusion chưa đo được thì không được tự thêm vào report. Silence ratio là đo theo biên độ, chưa phải neural VAD.

Embedding drift dùng $MMD^2 = \text{mean}(K_{rr}) + \text{mean}(K_{cc}) - 2 \text{mean}(K_{rc})$ với $K(x,y) = \exp(-\|x-y\|^2/2)$ trên vector chuẩn hóa. Đây là biased squared MMD có đường chéo, threshold 0,02, không phải kiểm từng dimension hoặc p-value. Tên MMD trong giao diện cần hiểu theo công thức bình phương này.

Score drift tách genuine/impostor dựa trên nhãn tin cậy. Genuine dịch trái hoặc impostor dịch phải có thể thu hẹp độ phân tách. Margin genuine bằng similarity trừ verification threshold; margin thấp cho biết điểm gần biên từ chối. Tuy nhiên, drift score đơn lẻ chưa chứng minh hiệu quả xác minh đã giảm.

Performance yêu cầu ít nhất 20 nhãn genuine và 20 impostor ở mỗi cửa sổ. Degradation được ghi nhận khi FMR hoặc FNMR tăng ít nhất 0,02 tuyệt đối và ít nhất 25% tương đối; baseline bằng 0 dùng điều kiện tuyệt đối. Hai điểm phần trăm tuyệt đối khác với tăng 2% tương đối. Label source phải độc lập với dự đoán, và lifecycle dùng cohort random-audit được server chọn để giảm selection bias.

Tuổi template chia ≤ 30 , 31–90, 91–180, 181–365 và > 365 ngày. Heuristic aging hiện so nhóm đầu/cuối: recent FNMR $\leq 5\%$, oldest FNMR $> 7\%$, có đủ performance evidence và overall FMR $\leq 1\%$. Đây chưa phải mô hình tương quan nhân quả; nhóm giữa có thể còn vấn đề. Cross-age degradation yêu cầu ít nhất hai buckets vượt budget FMR/FNMR [S3, S12].

9.3 Quyết định và persistence

Bằng chứng	Trạng thái	Hành động
Quality drift	INPUT_DRIFT	Điều tra capture, không tự retrain
Thiếu nhân/vector hoặc cohorts không phù hợp	INSUFFICIENT_DATA	Thu thêm dữ liệu, không coi performance khôe
Aging heuristic và performance degraded	TEMPLATE_UPDATE_REQUIRED	Chờ persistence và template evidence gate
Embedding và score drift kéo dài, cross-age performance degraded	RETRAIN_REQUIRED	Xem cooldown, dữ liệu mới và idle lifecycle trước khi phát intent
Chỉ score/embedding drift	SCORE_DRIFT hoặc EMBEDDING_DRIFT	Theo dõi thêm
Performance giảm nhưng chưa đủ nguyên nhân	MONITOR	Điều tra thay vì thay model ngay
Các bằng chứng đo được trong giới hạn	HEALTHY	Tiếp tục giám sát

Mỗi modality có persistence riêng. Một cửa sổ chỉ được tính mới khi có ít nhất một window đầy observations IDs mới kể từ lần đếm trước. Retrain cần ba cửa sổ mới đủ điều kiện, ít nhất 40 reviewed observations mới, cooldown 24 giờ, đủ identities và lifecycle không đang training/rollout. Hệ thống ưu tiên xử lý input/template trước model; statistical drift không trực tiếp gọi train.

Output là structured report gồm modality, model version, windows, quality feature PSI, MMD², score summaries, performance status, age buckets, persistence, decision và reasons. Report và audit giúp giải thích tại sao hành động xảy ra hoặc bị chặn. Khi vector retention tắt, tự động hóa có thể dừng ở insufficient evidence dù đồ thị score vẫn có dữ liệu.

10 Cập nhật template có kiểm soát

Template đại diện người dùng khác với threshold policy dùng cho modality. Thay template nhằm cập nhật mẫu tham chiếu của một người; calibration thay biên quyết định của model policy. Một nhân viên thay đổi ngoại hình hoặc giọng theo thời gian không mặc nhiên đòi retrain encoder cho toàn hệ thống.

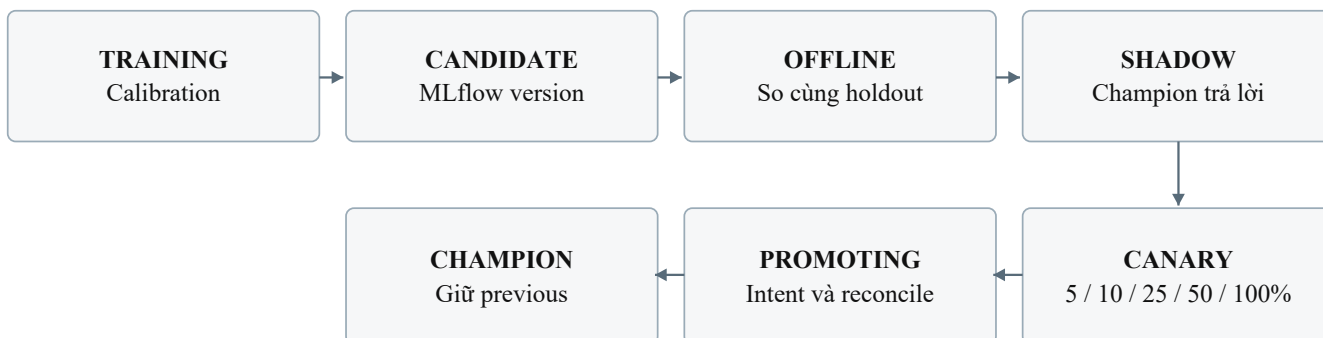
Khi có bằng chứng aging, workflow không lấy capture mới nhất đã accept để thay mẫu ngay. Candidate cần nhiều observations có modality labels tin cậy, media hashes khác nhau, capture integrity hợp lệ, chất lượng cao, score đủ xa threshold và không có conflict danh tính. Defaults là ít nhất 10 creation observations, quality $\geq 0,7$, margin $\geq 0,1$ và consistency $\geq 0,85$.

Candidate template thêm centroid chuẩn hóa từ observations vào template set hiện có, giới hạn tám templates/person/modality và giữ enrollment gốc. Holdout loại creation hashes, cần ít nhất 20 genuine và 20 impostor labels. FMR không được tăng hoặc vượt 1%; FNMR không được xấu đi. Không đủ confidence thì giữ PENDING_REVIEW.

Activation chờ model lifecycle idle và evidence phù hợp champion, khóa person row, ghi TemplateVersion rồi đổi ActiveTemplate pointer. Phiên bản trước được giữ để operator rollback. Authorized enrollment mới cũng cập

nhật template version phù hợp, tránh để con trở serving bỏ qua mẫu vừa ghi danh. Hệ thống chưa có vòng tự động theo dõi để rollback template sau activation; endpoint rollback là thao tác riêng của platform [S3, S13].

11 MLflow và triển khai policy có trạng thái



*Gate fail: dùng challenger, giữ incumbent và failure audit.
Offline pass cấp alias challenger; chỉ pass canary cuối mới đổi champion.
Hình 2. Lifecycle của một modality. Face và Voice có state và aliases riêng.*

11.1 Registry và ý nghĩa champion

Production MLflow quản lý hai registered models face-verification và voice-verification. Alias candidate xác định phiên bản vừa đăng ký; challenger là phiên bản qua offline gate và đang thử; champion là policy được chấp nhận phục vụ theo bằng chứng/gate; previous_champion giữ phiên bản trước. Đây là vai trò trong cùng lifecycle, không đơn thuần là alias môi trường dev/test/prod.

face-voice-risk-bundle là policy bundle legacy và nguồn incumbent cho migration, không phải template hay encoder. Khi independent lifecycle đã khởi tạo, routing dùng trạng thái ModalityDeployment trong DB. MLflow giữ model identity/artifacts; DB giữ traffic, stage time, revision và audit. Chỉ đổi alias thủ công không đủ để đảm bảo serving routing cũng đổi đúng.

Candidate và champion được đánh giá trên cùng holdout, gồm class counts, FMR/FNMR và các chỉ số supporting. Candidate giảm FNMR nhưng tăng FMR bị security regression gate chặn. Gate chấp nhận theo tiêu chí cấu hình, không chứng minh candidate tốt nhất với mọi dữ liệu tương lai hoặc luôn thắng tuyệt đối tất cả metrics.

11.2 Shadow và canary

Shadow tính decisions của hai policy trên cùng similarity, ghi versions, thresholds, latency và disagreement, nhưng response thật vẫn theo champion. Hai policy dùng chung encoder nên score delta bằng 0; thay threshold vẫn tạo decision disagreement. Policy p95 latency không phải thời gian end-to-end upload, encoder và inspectors.

Canary dùng hash ổn định theo modality, deployment, tenant, person và session để chọn cohort nhận challenger. Stages mặc định 5%, 10%, 25%, 50%, 100%; tỷ lệ quan sát ở mẫu nhỏ không nhất thiết đúng bằng phần trăm cấu hình. Gate production chỉ dùng candidate-served observations sau thời điểm bắt đầu stage hiện tại; labels đến muộn được xét khi lifecycle tick.

Điều kiện mỗi shadow hoặc canary stage	Default production/pilot
Số observations và thời gian tối thiểu	1.000 và 3.600 giây

Điều kiện mỗi shadow hoặc canary stage	Default production/pilot
Trusted labels tối thiểu mỗi class	30
FMR / FNMR tối đa	0,01 / 0,05
FMR regression cho phép	0
FNMR regression cho phép	0,005
Policy p95 / disagreement tối đa	10 ms / 0,1
Cohort quality sample threshold	20

Thiếu dữ liệu thì chờ, không coi chưa thấy lỗi là pass. Gate xét cả cohorts để tránh pooled metric che khuất suy giảm một nhóm. Rollout đang diễn ra được lưu bằng state, không suy từ log text [S3, S14].

11.3 Promotion và rollback

Fail canary đặt challenger traffic về 0, giữ champion và lưu metric, observed value, limit, timestamp, stage, model version. Model lỗi vẫn tồn tại trong MLflow phục vụ audit. Một candidate rejected không tự retry promotion chỉ vì được polling lại.

Pass stage cuối mới ghi durable PROMOTING intent, reconcile aliases Registry, rồi commit champion mới trong DB. Nếu external call bị gián đoạn, retry tiếp tục intent đó; serving giữ incumbent đến lúc DB switch hoàn tất. Đây là chuyển tiếp có thể phục hồi, không phải transaction ACID xuyên PostgreSQL và MLflow.

Rollback khi rollout đang chạy giữ incumbent; rollback sau promotion có thể khôi phục previous version. Label-dependent gates chạy theo tick hàng giờ, không bảo đảm phản ứng tức thì lúc một nhãn vừa được nhập. System failure/invalid policy có đường dừng rollout sớm, nhưng khi DB mất kết nối không thể ghi state bền vững ngay. In-flight responses không bị thu hồi. Application rollback là quy trình khác với policy rollback.

12 Monitoring và cảnh báo

Prometheus scrape mỗi 15 giây từ API, webhook-worker, drift-monitor, ops-monitor và simulation. API/worker xuất số liệu request, decisions, latency và delivery. ops-monitor lấy thông tin từ PostgreSQL, MLflow, Airflow, health probes và Docker read-only proxy rồi xuất metric. Alloy chuyển logs tới Loki. Grafana query metric, không tự thực hiện calibration hoặc drift decision.

Hai dashboard hiện hành đều có 10 panel dùng Prometheus. System Overview tập trung readiness, active incidents, traffic, 5xx, verify p95, CPU/RAM, outbox, modality drift, human FAR/FRR và pipeline/lifecycle freshness. Simulation hiển thị synthetic baseline/drift, persistence, alert, offline, routed samples, candidate errors, latency, outcome/reset. PostgreSQL, Loki và Alertmanager còn được provision cho Explore/điều tra; chúng không phải datasource của các panel hiện hành.

Operational drift-monitor chạy mỗi 60 giây trên verification events/feedback. Nó tính custom PSI cho face_score, voice_score, face_quality, voice_quality và risk_score; Evidently DataDriftPreset chọn phương pháp theo dữ liệu. Vì vậy không gọi mọi giá trị Evidently là PSI. Performance reports dùng ClassificationPreset và FAR/FRR bổ sung, tách operator human feedback khỏi legacy synthetic-simulation feedback.

Nơi xem	Nội dung và lưu ý
Grafana System Overview	Telemetry tổng quan; No data cần xem freshness/labels
Grafana Simulation	Evidence tổng hợp; snapshot sau reset vẫn là lịch sử
Reports qua Grafana gateway	data-drift, model-performance, synthetic-performance, data-quality, model-evaluation, pipeline-status, responsible-ai, alerts
Prometheus Query và Targets	Nhập query như up để xem metric; trang trống khi chưa query không phải mất dữ liệu
Alertmanager	Nhóm và định tuyến firing/resolved alerts
Lifecycle API và MLflow	State và versions thực tế; report bundle legacy không đủ chứng minh rollout modality

Prometheus rules gửi alert đến Alertmanager. Production alerts đi qua ops-monitor tới Telegram nếu cấu hình; simulation alert gửi receiver riêng và không gửi Telegram. Business check result đi API/webhook cho công ty, không gửi Telegram theo từng nhân viên. Vòng Evidently là báo cáo vận hành, không tạo thêm một retrain trigger độc lập bên cạnh Airflow decision path.

Không dùng employee IDs, raw media hay embedding vectors làm Prometheus labels. Mẫu số, nhãn và freshness là điều kiện diễn giải performance; hệ thống có thể scrape UP nhưng report chưa đủ bằng chứng [S15].

13 CI CD và triển khai ứng dụng

Workflow FSB chạy quality trên GitHub-hosted Ubuntu, deployment-preflight trên Windows, build containers trên Ubuntu và deploy-demo trên self-hosted Linux WSL. Windows job chạy hai test staging đúng SHA/reject mismatch với runtime tạm, không cần Docker daemon; JUnit phải không skip/failure/error. Quality xanh ở Ubuntu không chứng minh hai test Windows đã chạy.

Job	Nội dung	Bằng chứng
quality	Ruff, compile, generated dashboard consistency, pytest/coverage, Compose config	quality-evidence chứa JUnit và coverage
deployment-preflight	Hai test Windows bắt buộc thực thi	deployment-preflight-evidence
containers	Build service images sau hai job trên	Build logs
deploy-demo	Trusted main, runner Linux WSL gọi PowerShell/Docker Desktop	deployment-monitoring-evidence

Runner deploy dùng nhãn self-hosted, Linux, ddm501-linux-demo. Workflow chuyển đúng checkout sang Windows, kiểm tra full SHA, stage release ngoài OneDrive và giữ runtime secrets, project name, volumes, models/data/reports. Đây là application replacement trên một Docker Compose host, có thể có gián đoạn; chưa có application canary nhiều replica, ALB hoặc Kubernetes. Canary của dự án hiện nằm ở lớp threshold policy trong API.

PR không deploy lên runner local. Push chỉ thay Markdown hoặc docs bị path filter loại khỏi tự động chạy workflow; PR/manual dispatch vẫn có thể chạy CI, và deploy thủ công cần điều kiện main cùng input deploy. Coverage gate 80% chỉ áp dụng phạm vi module khai báo trong workflow, không đo đầy đủ UI, DAG, CLI, pretrained weights hoặc chất lượng sinh trắc [S7, S16].

14 Kiểm thử và kết quả kiểm chứng

14.1 Chiến lược kiểm thử

Các tests bao phủ API/tenant, media validation, idempotency, immutable events, outbox, snapshot/evaluation, drift persistence, template poisoning safeguards, retention, lifecycle routing, canary failure và registry integration. MLflow integration test kiểm tra registration, aliases, reconciliation và rollback bằng registry local; phần dữ liệu/labels vẫn là fixtures tổng hợp. Tests SQLite hoặc local không thay load/concurrency tests trên PostgreSQL production.

Nhóm	Hành vi quan trọng	Nguồn
Drift	Input drift không train; thiếu labels không healthy; distinct windows	test_drift_decision.py
Serving lifecycle	Shadow giữ response champion; canary/rollback route đúng	test_live_lifecycle.py
Template	Candidate evidence, holdout và rollback	test_template_lifecycle.py
Registry	Alias độc lập, registration và interrupted promotion recovery	test_lifecycle_registry_integration.py
Monitoring/simulation	Aggregate telemetry, synthetic scenarios và reset	test_lifecycle_monitoring.py, test_simulation.py
Deployment	Exact-SHA staging và mismatch rejection	test_deploy_local.py

14.2 Bằng chứng CI đã ghi nhận

Run FSB **37176107308** cho revision **22f64daa7f31181130d5b1355c97eb62eeac5ab6** được ghi nhận ngày 04/10/2026: quality, deployment-preflight, containers và deploy-demo success. Ubuntu ghi nhận 161 test cases với 2 skip; Windows thực thi 2 test không skip. Deploy kiểm tra 20 queries của dashboard tổng quan. Link run nằm trong phụ lục nguồn [S4, S16].

Đợt local bổ sung monitoring simulation cùng ngày ghi nhận 163 tests pass và dashboard simulation 10 panel/17 queries có giá trị hữu hạn. Các kết quả thuộc revision/worktree tại thời điểm đó; không gộp chúng thành số test của một run CI mới, không đổi ngày kiểm chứng sang ngày viết báo cáo. Không có rerun full test hoặc redeploy được thực hiện chỉ để soạn báo cáo này.

14.3 Bốn run simulation có lưu evidence

Modality	Scenario	Outcome	Run ID
Voice	Promotion	SUCCEDED, reset PASS	06dcd24d-0bfe-4667-9791-924456653862
Face	Rollback	ROLLED_BACK, reset PASS	1e17fc9a-9db7-4fa6-b57a-a6130356a7c4
Face	Promotion	SUCCEDED, reset PASS	f819f41e-9254-44bf-8e69-d605b2f6e7c6
Voice	Rollback	ROLLED_BACK, reset PASS	1187a0ca-45cb-4ff0-a251-a5aeb088c626

simulation-verification.json ghi status PASS, synthetic=true và production_policies_unchanged=true. Đây là phép đối chiếu đã lưu của bốn run ngày 04/10, không khẳng định runtime ở mọi thời điểm đều không thay đổi. Reports local được gitignore nên clone mới không mặc nhiên chứa chúng [S17].

15 Simulation và minh họa kết quả

15.1 Cách dựng và tính cách ly

Simulation nhận yêu cầu từ platform portal, dùng SQLite, file-backed MLflow và volume riêng. Nó không nhận production DB/MinIO credentials hoặc model weights. Airflow, Prometheus, Alertmanager và host được dùng chung nên vẫn có thể tranh chấp CPU/RAM. Synthetic artifacts ở simulation volume, không lưu vào production MinIO.

Generator tạo vector unit 201 chiều và genuine/impostor truth tổng hợp; không chạy raw ảnh/WAV qua encoder. Nó dựng ba cửa sổ drift mới với chất lượng ổn định, embedding/score shift và performance degradation ở nhiều age cohorts. Baseline threshold là 0,8. Sau khi nhận alert thật của đúng run từ Alertmanager, pipeline mới calibration và đăng ký candidate. Ngưỡng mới là kết quả thuật toán, không gán cứng làm outcome promotion.

Demo dùng gates rút ngắn: 200 HTTP requests/stage, minimum 5 giây theo mặc định, 20 labels/class và disagreement allowance 0,6. Runtime preview có thể tăng thời gian stage; cần đọc limits của run. Production giữ 1.000 observations, 3.600 giây, 30 labels/class và disagreement 0,1. Không lấy thời gian hoàn tất demo để suy thời gian rollout production.

15.2 Promotion Face trên dữ liệu tổng hợp

Run Face promotion f819f41e-9254-44bf-8e69-d605b2f6e7c6 có threshold candidate xấp xỉ 0,401. Paired offline holdout gồm 30 genuine và 45 impostor comparisons: champion FMR 0, FNMR 1; candidate FMR 0, FNMR 0. EER của cả hai bằng 0 vì scores vẫn phân tách được; champion chỉ dùng ngưỡng quá cao đối với phân phối được dựng. Kết quả này minh họa threshold adaptation, không phải encoder đã học tốt hơn.

Stage	Tổng HTTP requests	Requests dùng challenger
Shadow	200	0
Canary 5%	200	12
Canary 10%	200	20

Stage	Tổng HTTP requests	Requests dùng challenger
Canary 25%	200	58
Canary 50%	200	113
Canary 100%	200	200

Không có response_mismatches trong các stage đã lưu. Sau promotion, 200 probes dùng version 2. Routed counts là bằng chứng request thực chọn policy; chúng có thể khác tỷ lệ cấu hình do cohort/hash và cỡ mẫu. Không yêu cầu một run khác tái tạo đúng các số 12/20/58/113.

15.3 Rollback Voice khi tăng nhận nhầm

Run Voice rollback 1187a0ca-45cb-4ff0-a251-a5aeb088c626 qua offline/shadow và canary đầu, sau đó chủ động tiêm impostor score cao ở 25%. Challenger FMR trên evaluation của stage tăng lên 1, trong khi champion FMR bằng 0. Gate dùng challenger; rollback probe ghi 200 samples, served_candidate=0 và chỉ version 1. Outcome ROLLED_BACK là thành công của kịch bản kiểm tra chặn lỗi, không phải model mới được promote.

Baseline được dựng để minh họa drift nên champion có thể có FNMR xấu trên dữ liệu shifted ngay cả khi được giữ lại vì an toàn FMR. Rollback giảm rủi ro update mới, không tự chữa nguyên nhân dữ liệu hoặc chứng minh incumbent hoàn hảo. Đây là điểm phải giải thích khi trình diễn.

15.4 Ba thao tác demo và điều kiện hoàn tất

Nút thứ nhất chạy drift dẫn tới promotion; nút thứ hai tiêm lỗi canary để rollback; nút thứ ba cancel/reset routing và aliases simulation về baseline, giữ audit. Reset không xóa tenant/checks đã tạo ở phần demo sản phẩm. Sau mỗi run, cần xuất JSON, đối chiếu run ID giữa portal/Airflow, xem model simulation tại MLflow :15031 và xác nhận reset hoàn tất.

Buổi bảo vệ tổ chức 15 phút trình bày, 10–15 phút demo và 10 phút Q&A. Khi scheduler chậm hoặc alert chưa đến, trình bày đúng trạng thái đang chờ; có thể dùng evidence đã lưu và nói rõ ngày/run. Không hạ gate, relabel synthetic thành human hoặc sửa production alias để buổi demo trông thành công [S17, S18].

16 Responsible AI và bảo vệ dữ liệu

16.1 Fairness và chất lượng bằng chứng

RAI report đo accuracy/FAR/FRR theo các quality slices thấp, trung bình, cao. So sánh human slices cần ít nhất 20 labels/slice, gồm ít nhất 5 genuine và 5 impostor. Accuracy gap lớn hơn 10 điểm phần trăm được flag; Wilson 95% intervals thể hiện bất định của error rates. Quality slice là proxy cho điều kiện capture, không phải demographic fairness theo giới, tuổi hoặc nhóm dân số.

DAG sinh RAI report trước offline gate, nhưng endpoint candidate của lifecycle modality hiện chưa enforce REQUIRE_HUMAN_FAIRNESS. Cờ đó áp dụng cho gate bundle legacy. Vì vậy chưa được tuyên bố fairness là gate tự động đã chặn promotion trong luồng mới. Cần bổ sung enforcement và benchmark consented phù hợp trước pilot.

16.2 Explainability và human oversight

Responses có scores, thresholds, versions, reasons và margins. Đường policy explanation hỗ trợ sensitivity quanh ngưỡng $\pm 0,05$ và counterfactual một modality trong khi giữ các điều kiện khác. Đây là giải thích quy tắc quyết định, không phải SHAP/LIME hoặc giải thích nhân quả bên trong encoder. Risk score không được diễn giải thành xác suất nhân viên gian lận đã hiệu chuẩn.

Human review phải tách identity truth của Face/Voice khỏi phán xét gian lận tổng thể. Random audit giảm bias so với chỉ review suspicious, nhưng không loại hết bias. Dịch vụ trả tín hiệu hỗ trợ; quy trình recapture, appeal và quyết định ảnh hưởng nhân viên cần do khách hàng thiết kế. Hosted compatibility có manual review nhưng chưa có đầy đủ case-management/appeal cho khách hàng.

16.3 Privacy và security

Biometric embeddings là dữ liệu nhạy cảm, không phải dữ liệu vô danh. Consent assertions và tenant scoping là kiểm soát kỹ thuật; khách hàng còn phải xác định lawful basis, mục đích và thời gian lưu. API keys được hash; webhook có HMAC; evidence download cần quyền phù hợp; secrets không đưa vào source, image hoặc report.

Hệ thống cần hoàn thiện TLS, SSO/RBAC, chính sách mã hóa/KMS, audit truy cập và xóa dữ liệu xuyên PostgreSQL/MinIO/backups trước rollout thật. Deactivation không tương đương erasure. Research detectors chưa đủ benchmark cho physical replay, unseen deepfakes, accent/disability effects hoặc mọi nhóm người dùng. Không mở rộng dữ liệu sang surveillance hay identification 1:N ngoài mục đích đã thống nhất [S6, S9].

17 Vận hành phục hồi và quy mô

17.1 Cài đặt và readiness

Chuẩn bị Docker Desktop Linux containers/WSL2 và Compose v2; Python 3.11 cho scripts/tests host nếu cần. Clone repository FSB ngoài OneDrive, tạo .env từ example chỉ khi chưa có, đổi credentials phù hợp và chạy docker compose up -d --build --wait --wait-timeout 900. Model-init tải pinned weights; kiểm tra logs nếu lần đầu chậm. Compose dùng Dockerfile theo service, không có Dockerfile tổng tại root.

Installation rồi chưa có quy trình một lệnh đánh giá/khởi tạo champion thật. /health có thể pass trong khi /ready trả 503. Runtime demo đã bàn giao cần giữ hoặc phục hồi backup được phép gồm DB/artifacts/config tương ứng. Simulation tự tạo baseline tổng hợp riêng và không cần thay champion production để chạy demo.

Trang	Địa chỉ local
Portal / employee example	http://localhost:18501 / http://localhost:18600
API docs	http://localhost:18100/docs
Airflow	http://localhost:18081
MLflow production / simulation	http://localhost:15030 / http://localhost:15031
Grafana overview	http://localhost:13000/d/biometric-overview
Grafana simulation	http://localhost:13000/d/biometric-simulation
Prometheus / Alertmanager	http://localhost:19090 / http://localhost:19093
MinIO console	http://localhost:19101

Private overlay hiện tắt endpoint simulation legacy, yêu cầu callback HTTPS và đưa legacy-demo vào profile riêng; nó chưa loại bỏ mọi service/DAG simulation kế thừa từ Compose. Vì vậy không gọi overlay này là bản hardening production hoàn chỉnh [S7].

17.2 Sự cố và rollback

Tình huống	Xử lý	Bảng chứng sau xử lý
Canary regression	Dừng traffic challenger, giữ champion	Failure audit, Registry và routed response
Rollback sau promotion	Dừng lifecycle rollback endpoint theo modality	DB champion và MLflow previous/current khớp
Template có vấn đề	Operator dùng template rollback endpoint	ActiveTemplate pointer và audit
Webhook lỗi	Giữ outbox, retry; receiver deduplicate	Delivery status và canonical check
Registry/DB gián đoạn	Phục hồi dependency, reconcile intent	Readiness/state/versions đúng; không suy từ health đơn lẻ
App release lỗi	Triển khai release trước phù hợp schema	Health, smoke check, data/volumes được giữ

Backup phải bao gồm PostgreSQL, MinIO artifacts/evidence cần giữ, weights và config/secrets ở kho riêng. Test restore vào môi trường mới trước khi dùng như kế hoạch phục hồi. Không restore đề lên installation đang phục vụ hoặc dùng down -v để reset demo. Code rollback không tự rollback schema/dữ liệu. Automatic application rollback chưa được triển khai như policy gate rollback.

17.3 Capacity và cost

50.000 nhân viên được ghi danh khác 50.000 người gửi request đồng thời. Nếu N người đang thi và gửi mỗi 30 giây, arrival rate xấp xỉ $N/30$ checks/giây. Với 1.000 người đồng thời là 33,3 checks/giây; với 50.000 là 1.666,7 checks/giây. Chưa có load test chứng minh stack local đáp ứng các mức này.

Công thức sizing sơ bộ là $workers \geq \lceil arrival_rate \times CPU_service_time / 0,65 \rceil$, với CPU_service_time phải được đo cho full check gồm encoders và inspectors. Đây chỉ là ước lượng, cần kiểm tra concurrency locks, DB contention, media upload, memory mỗi model cache, p95 và bursts. Một phép đo verify identity đơn lẻ không đại diện full batch latency.

Chi phí tháng gồm compute API/worker/control-plane, DB, storage/requests, network, backup và thời gian human review. Raw media mặc định bỏ giúp giảm dung lượng, nhưng evidence, templates và versioned datasets vẫn tăng. Cửa sổ drift 100 mẫu và overlap 80% có thể không phù hợp population 50.000; cần chọn cohort/window đại diện, không chỉ tăng số replica. Chưa có ROI hoặc cloud bill đã đo [S19].

18 Tổ chức nhóm và bàn giao

Thành viên	Trách nhiệm	Sản phẩm bàn giao cần kiểm tra
Trịnh Đức Dương	Project lead, kiến trúc và core biometric/lifecycle	Service boundary, Face/Voice policy, tenant contract, integration review
Đỗ Quang Hiệp	QA, evaluation validation, reproducibility	Regression tests, holdout checks, monitoring evidence, demo validation
Tô Thanh Hải	Platform, containers, CI/CD và vận hành	Runner/Compose, exact-SHA deploy, recovery và portal integration
Ngô Anh Đức	Báo cáo, slide, sơ đồ và tài liệu	Final report, architecture explanation, demo runbook và Q&A

Đây là phân công trách nhiệm hiện hành trong CONTRIBUTING, không phải thống kê công sức được đo. Bằng chứng meaningful contribution cần gồm công việc thực tế, PR/review, deliverables và khả năng giải thích/demo. Metadata Git, đặc biệt sau rewrite, không tự chứng minh ai thực hiện phần việc ban đầu; báo cáo không gán số commit giả cho thành viên.

Quy trình đề xuất dùng branch feat/fix/test/docs theo chủ đề, commit mô tả thay đổi cụ thể, PR vào main và reviewer từ mảng khác. CI phù hợp phải pass; deployment chỉ từ trusted main. Khi bàn giao cần chỉ rõ revision, cấu hình runtime, nơi giữ secrets/backup, dữ liệu được phép demo và bằng chứng của đúng run. Không chuyển API keys, media hoặc database dump vào repository [S20].

19 Giới hạn hướng phát triển và kết luận

Ưu tiên	Việc cần hoàn thiện	Điều kiện nghiệm thu
Trước pilot	Dataset consented, trusted labels và customer risk budgets	Holdout/cohort metrics, class counts và uncertainty được review
Trước pilot	Fairness enforcement trong candidate path thực tế	Test chứng minh insufficient/rejected evidence chặn rollout
Trước pilot	Initial evaluated champion và retention/erasure xuyên kho	Installation mới có quy trình đánh giá; deletion/restore drill có evidence
Pilot vận hành	Capacity, concurrency, TLS/SSO và application recovery	Load test theo lịch thi và sự cố có đo recovery
Sau pilot	Customer training scope và template post-activation monitoring	Consent/isolation enforcement, không tự lấy tenant khác làm data train
Theo nhu cầu	Fine-tune encoder và đánh giá anti-spoof	Raw dataset/trainer/compute và benchmark độc lập trước serving

Các trade-off chính là dùng pretrained encoder để tập trung lifecycle trong phạm vi dữ liệu/compute hiện có; dùng PostgreSQL cho verification 1:1 để tránh thêm hạ tầng chưa cần; và dùng Compose một host để demo dễ tái lập nhưng chấp nhận giới hạn HA/capacity. Stateful shadow/canary tăng khả năng audit và rollback, đồng thời đòi labels, thời gian và consistency giữa nhiều thành phần.

Dự án đã hiện thực luồng xác minh theo batch và cơ chế kiểm soát cập nhật threshold policy có bằng chứng. Điểm mạnh nằm ở tách trách nhiệm sản phẩm, dữ liệu và vận hành; giữ Face/Voice độc lập; phân biệt statistical drift với reviewed degradation; và giữ đường quay lại khi candidate gây regression. Simulation và CI cho thấy các cơ chế đó có thể được kiểm tra, nhưng không thay thế benchmark người dùng thật, fairness hoặc chứng minh production readiness.

Hướng tiếp theo là biến các gate hiện có thành quy trình pilot dựa trên dữ liệu đại diện, quyền sử dụng rõ ràng và phép đo vận hành thực tế. Champion là phiên bản được chấp nhận theo bằng chứng hiện có; việc tiếp tục giám sát và lưu lịch sử là điều kiện để duy trì sự tin cậy sau triển khai.

Phụ lục A Nguồn kiểm chứng

Mọi đường dẫn dưới đây tính từ root repository FSB. Tài liệu được đối chiếu ngày 05/10/2026 trên checkout có thay đổi local. Artifact trong reports là bằng chứng local được gitignore; khi cần tái kiểm chứng phải dùng đúng runtime/dữ liệu và ghi lại timestamp mới. Hai report dự án khác chỉ dùng tham khảo cấu trúc, không cung cấp thuật toán, số liệu hay kết quả cho dự án này.

Mã	Nguồn trong dự án	Nội dung đối chiếu
S1	README.md, PROJECT_REQUIREMENTS.md	Scope, setup và boundaries
S2	ARCHITECTURE.md, docs/ARCHITECTURE_OVERVIEW.md	Components, flows và trade-offs
S3	docs/MODALITY_LIFECYCLE.md, pipeline/lifecycle_config.json	Methods, defaults và gates
S4	docs/EVIDENCE.md	Dated CI/local evidence
S5	SAAS_INTEGRATION.md, api/app/checks.py	API, tenant, idempotency và webhook
S6	RESPONSIBLE_AI.md, pipeline/responsible_ai_report.py	Fairness, privacy và enforcement gap
S7	DEPLOYMENT.md, OPERATIONS.md, docker-compose.yml	Deployment, readiness, recovery
S8	pipeline/bootstrap_demo.py, data_snapshot.py, dataset_ledger.py; reports/data-quality.json	Data source, lineage và snapshot counts
S9	api/app/biometrics.py, api/app/vendor/README.md, pipeline/download_models.py	Encoders, detectors, pinned provenance
S10	pipeline/evaluation.py, pipeline/modality_training.py	Identity split, calibration và artifacts
S11	airflow/dags/	Ba DAG và bảy model tasks
S12	pipeline/drift_decision.py, api/app/lifecycle_service.py	Drift, persistence và trigger
S13	api/app/template_lifecycle.py	Template safeguard và rollback
S14	api/app/model_lifecycle.py, observation.py, lifecycle_api.py	Policy routing và transitions
S15	MONITORING_MAPPING.md, monitoring/ và dashboard builders	Metrics, reports và alerting
S16	.github/workflows/ci.yml, tests/test_deploy_local.py	CI jobs và preflight

Mã	Nguồn trong dự án	Nội dung đối chiếu
S17	docs/SIMULATION.md; reports/simulation-verification.json, simulation-promotion-face.json, simulation-rollback-voice.json	Run IDs, offline, routed counts và probes
S18	docs/presentation/DEMO_RUNBOOK.md, QA_GUIDE.md	Live demo và xử lý sự cố
S19	SCALABILITY_COST.md	Capacity/cost assumptions
S20	CONTRIBUTING.md, RUBRIC_MAPPING.md	Team process và assignment mapping

GitHub Actions của mốc CI:

<https://github.com/FSB-MSA36HN/DDM501-face-voice-proctoring/actions/runs/37176107308>

Nguồn pretrained và dataset: OpenCV Zoo cho YuNet/SFace; SpeechBrain spkrec-ecapa-voxceleb; LFW tại marcelohaps/lfw; Speech Commands tại mteb/speech-commands-mini; AASIST từ clovaai/aasist; MiniFASNetV2 theo attribution và revision trong vendor README. Các model/dataset này thuộc upstream tương ứng; nhóm không tuyên bố phát minh hoặc tự train các encoder đó.

Phụ lục B Thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa trong báo cáo
Enrollment / template	Ghi danh / các vector tham chiếu gắn với person
Embedding	Biểu diễn vector do encoder tạo từ ảnh hoặc giọng nói
Genuine / impostor	Cùng danh tính / khác danh tính theo nhãn độc lập
FMR / FNMR	Nhận nhầm impostor / từ chối nhầm genuine
PSI / MMD ²	So phân phối scalar / khoảng cách kernel giữa vector distributions
Candidate / challenger	Policy mới đăng ký / policy đủ điều kiện thử có kiểm soát
Champion	Policy được chấp nhận đang phục vụ theo lifecycle
Shadow / canary	Quan sát không đổi response / cho cohort dùng policy mới
DAG	Đồ thị task có hướng không chu trình để Airflow điều phối
Lineage / fingerprint	Quan hệ truy vết dữ liệu và model / hash nhận dạng nội dung
RAI	Responsible AI, gồm fairness, explainability, privacy và human oversight
Synthetic evidence	Bằng chứng từ dữ liệu dựng, không tương đương benchmark người thật